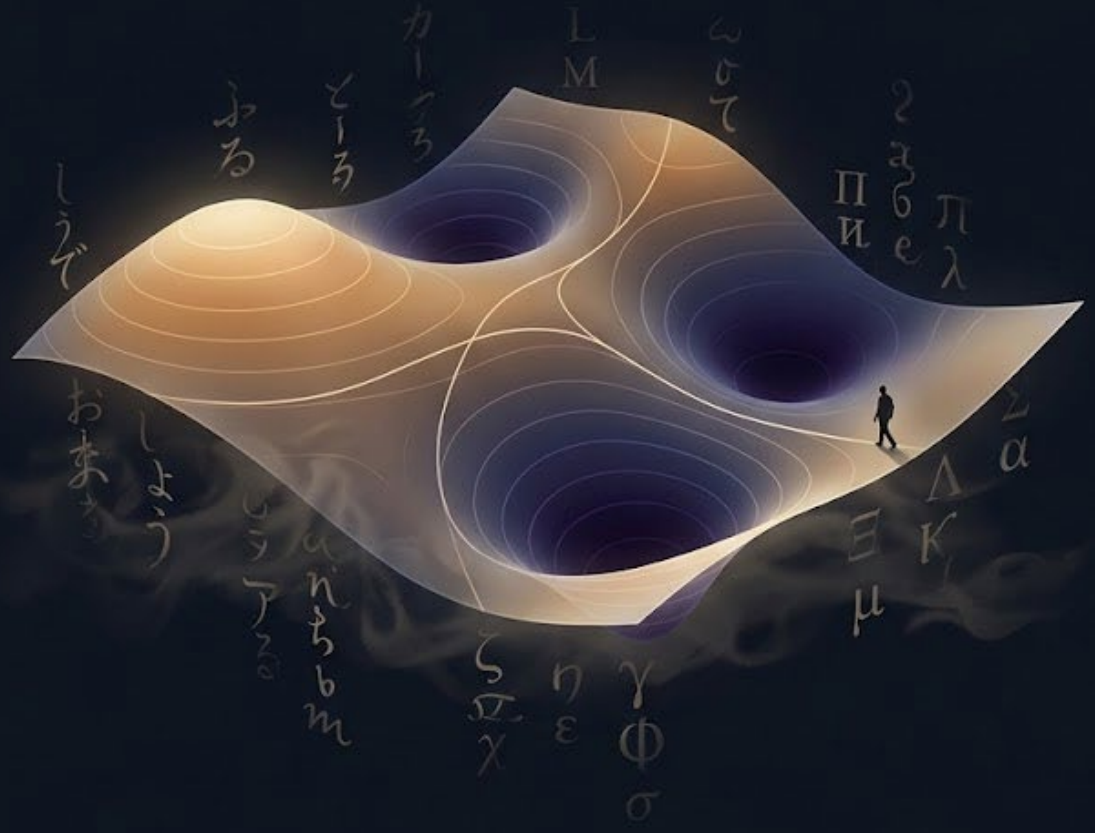
La géométrie de la durée et de l'entre

Bergson — Heidegger/Zollikon — Kimura/Kyōto — Corbin/Annales — théorie GI



Étale Cohomology

La géométrie de la durée et de l’entre

Bergson — Heidegger/Zollikon — Kimura/Kyōto —

Corbin/Annales —

et la théorie GI

持続と「あいだ」の幾何学

ベルクソン・ハイデガー＝ツォリコーン・木村敏＝京都学派・コルバン＝アナール学派——そして GI 理論

Die Geometrie der Dauer und des Zwischen

Bergson — Heidegger/Zollikon — Kimura/Kyōto — Corbin/Annales — GI-Theorie

The Geometry of Duration and the In-Between

Bergson — Heidegger/Zollikon — Kimura/Kyōto — Corbin/Annales — GI Theory

Étale Cohomology

Avril 2026 — Document de travail

πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει.

« Tout coule et rien ne demeure. »

「万物は流れ、何もとどまらない」

"Everything flows and nothing abides."

„Alles fließt und nichts bleibt."

— Hērakleitos, DK 22 B12

Préface

> *La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre, quand il s'abstient d'établir une séparation entre l'état présent et les états antérieurs.*
>
> 「純粋持続とは、われわれの自我が生きるにまかせ、現在の状態と先行する諸状態とのあいだに分離を立てることを控えるとき、意識諸状態の継起がとる形式である」
>
> "Pure duration is the form taken by the succession of our conscious states when the ego lets itself live, when it refrains from establishing a separation between the present state and the anterior states."
>
> „Die reine Dauer ist die Form, welche die Aufeinanderfolge unserer Bewusstseinszustände annimmt, wenn unser Ich sich leben lässt, wenn es davon absieht, eine Trennung zwischen dem gegenwärtigen Zustand und den vorangegangenen Zuständen zu setzen."
>
> *— Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), chapitre II*

Dans sa jeunesse, Nishida Kitarō avait voulu être mathématicien. Passé par le Quatrième lycée supérieur de Kanazawa, il entra à l'Université impériale de Tōkyō dans la section spéciale de philosophie — section spéciale, c'est-à-dire irrégulière : Nishida ne cessa de confier, dans ses dernières années, qu'il avait eu le sentiment d'y devenir un laissé-pour-compte de l'existence. Or, sous la surface de toute sa méditation philosophique, une passion pour les mathématiques ne cessa jamais de courir, comme une nappe phréatique que rien n'assèche. Son journal intime porte, jusque dans les dernières pages, cette mention : « Aujourd'hui encore, j'ai fait des mathématiques. » La coupure de Dedekind (Schnitt) — cette notion cardinale des fondements qui asseoit rigoureusement la continuité du corps des réels — et d'autres structures mathématiques, il les étudia au niveau du mathématicien de métier, pour les absorber dans sa propre « logique du lieu » (basho no ronri).

C'est au collège que j'appris ce fait, et il me frappa comme un coup de foudre silencieux. Que Nishida eût aspiré aux mathématiques avant de se tourner vers la philosophie, qu'il ne les eût jamais lâchées — que les mathématiques et les humanités pussent, dans l'entreprise intellectuelle d'un seul homme, se fondre au point de devenir inséparables — voilà ce qui constitua pour moi la première expérience originaire de leur point de contact. Mais la rencontre avec le français fut plus ancienne encore. À l'école maternelle, mes parents me firent réciter par cœur le texte du Petit Prince de Saint-Exupéry dans l'original. Le sens m'échappait entièrement. Pourtant les sons du français — ce système de résonances si étranger à la langue maternelle — se déposèrent dans ma conscience d'enfant, comme un sédiment que nul oubli ne devait dissoudre. Ce fut peut-être l'expérience la plus originaire de ce que Bergson appelle la « durée pure » : une durée vécue comme flux qualitatif de sons, antérieure à toute signification. C'est à la même époque que je me pris de fascination pour les manuels de philosophie des lycées français et pour les sujets du baccalauréat. Leur auteur s'appelait Paul Foulquié (1893-1983). Jésuite et professeur de philosophie, Foulquié avait publié un Précis de philosophie à l'usage des candidats au baccalauréat (première édition 1936), deux tomes — psychologie, logique, morale, métaphysique — qui ouvrirent à un collégien d'un pays lointain les portes de la culture intellectuelle française. Son nom, je ne l'oublierai pas. Entouré d'Irlandais, d'Anglais,

d'Américains, de Français, recevant d'eux les premiers enseignements, j'entendis pour la première fois, hors de la salle de classe, comme des paroles vivantes et non comme des noms imprimés, ceux de Descartes, de Pascal et de Bergson. Si le présent essai prend pour point de départ la durée pure bergsonienne, c'est dans cette expérience d'adolescence qu'il plonge ses racines.

C'est à la même époque que j'appris que les Russes portaient, eux aussi, le tourment de ne savoir s'ils appartenaient à l'Europe ou à l'Asie. C'était un été passé entre le Lake District du nord de l'Angleterre et la Suisse. En 1836, lorsque Piotr Tchaadaïev (Пётр Яковлевич Чаадаев, 1794-1856) fit paraître ses Lettres philosophiques (Философические письма), proclamant que la Russie n'était qu'un vide en marge du développement de la civilisation occidentale — Nicolas Ier le fit déclarer aliéné —, s'ouvrit la querelle biséculaire des slavophiles et des occidentalistes. La Russie appartient-elle à l'Europe, ou constitue-t-elle une civilisation sui generis ? Cette question, que l'étude de cas sur Pierre le Grand me donnera l'occasion d'examiner, je ne l'appris point dans les livres : je l'entendis de la bouche même de Russes, de leur voix vive. Et je m'aperçus avec surprise que cette inquiétude ressemblait à s'y méprendre à l'angoisse que les Japonais portent depuis l'ère Meiji : emprunter à l'Occident sa technique et ses institutions, tout en cherchant où situer sa propre identité civilisationnelle. La question que Tchaadaïev posa, que Pierre mit en pratique, que les dirigeants de Meiji reformulèrent, et à laquelle Nishida Kitarō tenta de répondre par sa « logique du lieu », les Russes, eux aussi, n'ont cessé de la poser. Poutiatine se présenta devant les Japonais avant Perry. En vérité, les Russes n'ont jamais cessé d'être, pour les Japonais, des êtres plus proches qu'on ne le croit d'ordinaire.

Être convié à l'heure du thé dans un foyer anglais constituait pour moi un bonheur sans mélange. Et les instants passés autour du samovar chez des amis russes possédaient une chaleur, une tendresse qui leur étaient propres. Quant aux amis turcs, ils m'enseignèrent la profondeur d'une vision du monde qui se conçoit comme pont jeté entre l'Occident et l'Orient. La Turquie, à l'instar du Japon et de la Russie, accueillit le monde spirituel de la tradition et les valeurs de l'Europe occidentale dans des strates distinctes — celle de la culture et de la société d'une part, celle de l'organisation politique et du régime de gouvernement d'autre part —, mais selon des modalités qui lui furent propres. Harmonie et friction. Consonance et dissonance. La plupart des Japonais n'ont pas encore prêté une oreille suffisamment attentive à la voix que la Russie et la Turquie — deux mondes civilisationnels remarquables entre tous — ne cessent d'adresser au Japon.

Edo, capitale du shogunat des Tokugawa, fut bâtie sur une plaine du Kantō que de vastes entreprises d'ingénierie arrachèrent à l'état de marécage pour la rendre habitable. Ce que Ieyasu accomplit, après que le Taikō Hideyoshi l'eut relégué dans ces terres désolées — un remodelage du terrain même, une refonte de la topographie — correspond, dans le langage de la théorie GI, à une dérivée de Lie dont la valeur dut être considérablement élevée. Qu'une ville en vînt, à l'époque moderne, à surpasser Paris et Londres en population : voilà une entreprise structurellement isomorphe à celle de Pierre le Grand édifiant Saint-Pétersbourg sur les marais de l'embouchure de la Néva. Je pressens au surplus que la fondation d'Edo entretient une analogie structurelle avec celle des États-Unis d'Amérique — ces peuples qui, ayant quitté le

continent européen pour le Nouveau Monde, bâtirent la Nouvelle-Amsterdam, cette terre qui allait bientôt porter le nom de New York, et firent prospérer une nation dans toutes ses dimensions : économique, culturelle, civilisationnelle, politique, technique et militaire. Relier la fondation d'Edo et l'instauration du shogunat — loin de Nara, de Kyōto, de Kamakura et de Muromachi — au récit fondateur des États-Unis loin de l'Angleterre : voilà, je le crois, une perspective qui mérite considération.

C'est au lycée que je découvris l'épopée de Nicolas Bourbaki. En 1934, André Weil, Henri Cartan, Jean Dieudonné, Claude Chevalley et quelques autres jeunes mathématiciens français, révoltés par la sclérose d'un enseignement mathématique où les manuels du XIXe siècle se perpétuaient indéfiniment, où ni la théorie des ensembles ni la topologie n'étaient enseignées de façon systématique, résolurent de réécrire la totalité des mathématiques à partir de rien. Sous le nom fictif de « Bourbaki », ils inaugurèrent la publication des Éléments de mathématique. Lorsque j'appris ce fait, la douce illusion qui s'était formée en moi au contact de la prose admirable des ministres successifs de la Culture — « la France est la République de l'esprit » — vacilla un instant. Que l'enseignement mathématique français, celui d'une prétendue République de l'esprit, eût été sclérosé au point qu'il fallût le refondre de fond en comble dans un salon privé : voilà qui donnait à méditer sur le rapport de l'institution à l'intelligence. Mais la force d'esprit des bourbakistes, leur passion et surtout la ténacité d'une volonté poursuivie au long de décennies de publication — pratique intellectuelle de la « durée » bergsonienne s'il en fut — retinrent mon estime pour la France et l'empêchèrent de sombrer.

Or voici qu'aujourd'hui la théorie des catégories recouvre peu à peu l'édifice rationnel que Bourbaki avait érigé. Bourbaki plaça la théorie des ensembles au fondement des mathématiques ; la théorie des catégories y substitue les relations entre objets — morphismes et foncteurs — comme assise première. Ce renversement résonne structurellement avec celui qu'opéra Kimura Bin lorsqu'il accorda la primauté au « koto » sur le « mono », à l'entre sur la substance. Un nouveau Bourbaki est donc attendu — un collectif capable de réécrire la totalité des mathématiques du point de vue de l'entre, à la hauteur de l'ère catégorique. Ce collectif existe-t-il quelque part, à l'École normale supérieure, à l'École polytechnique ? La question reste ouverte.

C'est à une époque peu éloignée de cette découverte que je pris en main pour la première fois Le Temps vécu d'Eugène Minkowski (1885-1972) — Études phénoménologiques et psychopathologiques, paru en 1933. Quinze mois plus tard, j'étais tout entier plongé dans la pensée du corps de Merleau-Ponty (1908-1961). La Phénoménologie de la perception (1945), en décrivant le « corps vécu » — en refusant le dualisme cartésien pour concevoir le corps comme la médiation même de notre engagement dans le monde —, ne fait rien d'autre que concrétiser, au plan charnel, l'être-au-monde heideggérien, et fournit du même coup le fondement philosophique du corps en tant que lieu où vient se loger l'« entre » de Kimura. Le souvenir de l'équitation — ce corps d'enfant qui absorbe par les jambes et les fesses les vibrations du cheval — se trouva relié, à travers la phénoménologie de la perception, à l'« entre » de Kimura Bin, bien des années plus tard. Pour moi, ce ne fut pas un hasard : ce fut une nécessité souterraine.

Si, dans les études de cas de la théorie GI, j'ai répété sur des serveurs les calculs comparant le comportement d'agents IA pourvus d'un corps et celui d'agents qui en sont dépourvus, et si j'en ai consigné les résultats, c'est bien en vertu de cet héritage merleau-pontien. Le corps et la conscience de soi, le monde de la vie (Lebenswelt), l'Umwelt d'Uexküll, l'être-au-monde — et la pensée de Heidegger au milieu des années 1930 : Die Frage nach dem Ding (1935-36), la question de la technique (1953), les Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis, 1936-38), enfin le Quadriparti (das Geviert) — ciel et terre, les divins et les mortels —, j'ai projeté tout cela sur les agents IA. Un agent pourvu d'un corps forme avec son environnement un « entre » ; un agent qui en est dépourvu en est privé. Quantifier par la dérivée de Lie et la courbure scalaire la trace géométrique que cette différence imprime dans la structure décisionnelle de l'agent : tel était le noyau du volume 2 de la théorie GI.

L'héritage intellectuel de Merleau-Ponty doit à tout prix être intégré à la recherche sur les agents IA. Que la recherche actuelle en intelligence artificielle ne conçoive la corporéité que comme un « canal d'entrée de données sensorielles » — c'est la répétition inconsciente du dualisme cartésien, exactement la même erreur que Merleau-Ponty avait dénoncée soixante-dix ans plus tôt. Inscrire dans les principes de conception de l'agent IA le corps en tant que médiation de l'engagement dans le monde — le « corps vécu » — et constituer à cette fin l'espace discursif académique approprié : voilà ce qui m'apparut comme l'un de mes devoirs.

« Bâtir, habiter, penser » (Bauen Wohnen Denken, 1951) est un texte de praxis vitale où Heidegger articule l'espace de l'architecture et celui du corps, l'être-au-monde et le Quadriparti (das Geviert). C'est du moins ainsi que je le reçus. Habiter (Wohnen), c'est séjourner sous le Quadriparti — ciel et terre, les divins et les mortels ; bâtir (Bauen), c'est donner forme au lieu de ce séjour. Non point l'acte de construire au sens technique, mais la méditation ontologique de l'habitation. J'appris par la suite qu'un groupe d'architectes existentialistes avait repris cette pensée dans la théorie de l'architecture. Au Japon, plusieurs traductions parurent chez Kashima Publishing. Le Genius Loci de Christian Norberg-Schulz (1926-2000) en est l'ouvrage représentatif.

Or l'architecture organique de Frank Lloyd Wright (1867-1959) retenait depuis longtemps mon attention — une architecture dont le principe n'est pas d'abolir l'« entre » qui sépare la nature du bâtiment, mais d'organiser leur interpénétration. J'y voyais la mise en pratique du Quadriparti heideggérien. Au début du film documentaire consacré à Wright, son fils apparaît à l'écran et murmure un vers célèbre de Ralph Waldo Emerson (1803-1882). J'y reconnus une représentation de l'architectonique de Heidegger, au sens que la théorie des groupes confère au mot « représentation » : une même structure abstraite — le Quadriparti — se réalise dans des espaces concrets différents — l'architecture organique de Wright, le transcendantalisme d'Emerson. La représentation change, la structure se conserve. Voilà encore un exemple de ce que le présent essai appelle « résonance structurelle ». Je rencontrai ensuite l'« esthétique des atmosphères » (Ästhetik der Atmosphären) de Gernot Böhme (1937-2022) et la « nouvelle phénoménologie » (Neue Phänomenologie) de Hermann Schmitz (1928-2021), philosophie de

l'espace corporellement éprouvé. L'« atmosphère » (Atmosphäre) dont ils traitent — cette qualité spatiale que le corps sent avant toute distinction du sujet et de l'objet — entre en résonance directe avec la structure de l'espace olfactif que Corbin décrit dans son histoire des sensibilités. Car l'odorat est précisément vécu comme atmosphère : qualité diffuse imprégnant l'espace, en deçà de toute articulation. Lorsque la théorie GI entreprend de constituer l'espace olfactif de Corbin en variété, ce que cette variété vise à décrire n'est peut-être rien d'autre que le correspondant mathématique du phénomène que Böhme et Schmitz nommèrent « atmosphère » — étant entendu, ici comme partout, qu'il s'agit non d'une formalisation, mais d'une résonance structurelle.

Je lus à la même époque la dromologie de Paul Virilio (1932-2018). La « tyrannie de la vitesse » qu'il y décrit — cette accélération technique qui transforme les structures de la perception humaine et de la politique — entretient avec la « vitesse du changement structurel » que mesure la dérivée de Lie dans la théorie GI un point de contact inattendu. Bergson, en critiquant le « temps spatialisé », s'inscrivait en faux contre le postulat d'un temps homogène. Virilio, lui, dénonce l'accélération technique qui comprime l'expérience temporelle au point de rendre la « durée pure » bergsonienne impossible. Les régions de la variété où la dérivée de Lie atteint des valeurs anormalement élevées — instants d'une vitesse extrême du changement structurel — sont peut-être les instants mêmes où la « tyrannie de la vitesse », au sens de Virilio, se manifeste sur la variété.

Superposer la pensée de la technique chez Heidegger à la dromologie de Virilio fait apparaître une strate plus profonde encore. L'Arraisonnement (Gestell) que Heidegger décrit dans Die Frage nach der Technik (1953) — cette structure d'essence de la technique moderne qui réquisitionne tout étant comme « fonds disponible » (Bestand) — est le revers exact de l'accélération virilienne. Sous le régime de l'Arraisonnement, nature et homme sont posés (bestellt) comme stock utilisable, et l'être de l'étant se voit réduit à la pure disponibilité. L'accélération virilienne n'en est que l'expression temporelle : mobiliser tout, toujours plus vite. Les régions de la variété où la dérivée de Lie prend des valeurs anormalement élevées — instants de transformation structurelle rapide de l'environnement — sont peut-être les instants où l'Arraisonnement s'exerce avec la plus grande violence, réorganisant à marche forcée la structure ontologique de l'environnement en direction de la « disponibilité ».

Le jeune Heidegger avait voulu être prêtre catholique. Élevé à Meßkirch dans une famille de piété fervente, il s'était inscrit à la faculté de théologie de Fribourg-en-Brisgau. Il bifurqua vers la philosophie, mais la sensibilité propre à la spiritualité catholique — avant la saisie rationnelle, l'écoute ; avant le concept, l'accueil — ne cessa jamais de courir au fond de sa pensée. La démarche du Heidegger de la maturité et de la dernière période — la « fuite des dieux » (Flucht der Götter), l'attente de l'avènement des divins, l'écoute (Hören), posture qui consiste uniquement à prêter l'oreille à la voix de l'Être — est moins affaire de raison que de foi. Non pas penser mais sentir, non pas saisir mais recevoir. Gelassenheit — le laisser-être, l'abandon — : ce concept hérité du mysticisme de Maître Eckhart n'est rien d'autre que l'abandon de la volonté technique, l'ouverture réceptive à la voix de l'Être.

Or j'aperçois ici une connexion avec la spiritualité russe la plus profonde. La sensibilité spirituelle qui habitait les simples paysans de la terre russe — celle que Dostoïevski peignit à travers le starets Zossima des Frères Karamazov : le baiser donné à la terre, le pardon accordé à toutes les créatures — est une modalité de l'ouverture à l'être radicalement distincte du rationalisme occidental. Quand le Heidegger tardif s'orienta vers l'écoute de la voix de l'Être, sa pensée communiquait, par-delà le langage de la raison, avec la tradition spirituelle russe. Et le « néant absolu » (zettai mu) de Nishida Kitarō — ce néant prédicatif qui perce le fond même de la logique du sujet — est lui aussi une forme d'intelligence réceptive, non saisissante. Le mu du zen, la spiritualité orthodoxe et la Gelassenheit : trois courants qui indiquent une seule et même direction.

J'aperçus la connexion entre la spiritualité russe, la vision du monde du dernier Heidegger et l'univers de l'école de Kyōto inauguré par Nishida. Ce fut la première moitié de ma jeunesse. Les Européens et les Américains que je côtoyais aimaient l'équitation. Résolu à n'être pas désarçonné, je m'efforçais de mes petites jambes et de mes fesses d'absorber les oscillations du cheval ; et c'est dans cet espace entre le cheval et mon propre corps — cet « entre » (aida) dont Kimura Bin devait faire le concept central de sa psychopathologie — que j'en fis, sans le savoir, la toute première rencontre. Le Gestaltkreis de Weizsäcker — ce cercle où perception et mouvement se guident et se transforment mutuellement, au point de devenir inséparables — se réalisait déjà dans le corps de l'enfant à cheval. Et dans la vie de chaque jour, une fois descendu de selle, j'appris corporellement, au sein même de la communauté équestre, que les pays qui mangent du cheval et ceux qui s'y refusent formaient deux camps nettement tranchés, que pour les seconds le sujet était frappé d'interdit, bref que le système de référence sensoriel variait radicalement d'une aire culturelle à l'autre — cette structure culturelle de la sensibilité dont Corbin devait donner plus tard la description académique dans son histoire de l'odorat. Dans cette communauté équestre vivait aussi un vieux gentilhomme japonais, héritier de la tradition cavalière de l'armée impériale, dans la lignée du baron Nishi Takeichi — médaillé d'or en saut d'obstacles aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1932. La culture équestre de l'Occident et la tradition japonaise de l'art équestre se croisaient dans un seul et même manège.

Les juifs orthodoxes, eux aussi, vivaient à proximité de cette communauté. Même lorsque le ciel virait soudain à l'averse battante, ils voyaient dans la pluie un don de la nature et ne daignaient nullement ouvrir de parapluie. Un livre sacré sous le bras, ils trottinaient à mes côtés. Dans leur silhouette indifférente à l'ondée, j'aperçus une forme du rapport entre la nature et l'homme qui ne ressemblait ni à celle des Japonais ni à celle des Européens. Ce que j'appris d'eux demeure un bien précieux.

Le présent essai se situe dans le prolongement de ces expériences originaires.

Sur la méthode du présent essai, il est un certain nombre de points qu'il convient d'éclaircir d'emblée.

Premièrement, la théorie GI n'est pas une formalisation mathématique de l'analytique du Dasein. Martin Heidegger, dans les séminaires qu'il tint de 1959 à 1969 à Zollikon, au bord du lac de Zurich, chez le psychiatre Medard Boss, récusa expressément toute appréhension de l'existence humaine par la méthode des sciences de la nature. « Toutes les représentations objectivantes d'une psyché encapsulée, d'un sujet, d'une personne, d'un ego ou d'une conscience en psychologie et en psychopathologie doivent être abandonnées » — telle fut l'exigence fondamentale de Heidegger à Zollikon. Le présent essai respecte intégralement cette position. Ce qu'il décrit, c'est la résonance structurelle (Strukturresonanz / résonance structurelle) entre les phénomènes que l'analytique du Dasein décrit dans le langage des mots et ceux que la théorie GI décrit dans le langage des mathématiques. Ni traduction, ni formalisation, ni réduction. Si Heidegger avait lu cet essai, sans doute eût-il dit : « Ceci n'est point mon travail. Mais s'il se trouve, dans le vôtre, une part qui résonne avec le mien, c'est peut-être que vous êtes parvenus, par un autre chemin, à la même question touchant la structure de l'existence humaine. »

Deuxièmement, l'itinéraire politique de Heidegger — le discours de rectorat de 1933 et la compromission avec le national-socialisme — excède la portée du présent essai. La littérature sur cette question est considérable ; dans le domaine japonais, les travaux de Kida Gen, professeur émérite de l'Université Chūō, font autorité. Le présent essai se borne au dialogue de Heidegger avec la psychiatrie, dans le cadre des séminaires de Zollikon.

Troisièmement, le rapport entre l'école de Kyōto et la Marine impériale japonaise — les colloques dits « Le Japon et la position dans l'histoire mondiale » (1941-42) — n'est pas davantage traité ici. L'héritage de l'école de Kyōto auquel se réfère le présent essai se limite à la logique du lieu de Nishida Kitarō et à la psychopathologie de Kimura Bin.

J'aimerais consigner ici quelques mots sur le motif souterrain du présent essai.

Kida Gen, revenant sur le cours de sa propre vie, a indiqué que la défaite de 1945 avait été le point de départ de sa quête philosophique. Les valeurs sociales qui, la veille, allaient encore de soi furent renversées de fond en comble en l'espace d'une seule nuit — un événement qui mérite véritablement le nom de Kehre et qui fit jaillir le besoin impérieux de chercher, dans la dimension de l'être, un fondement capable de soutenir le sol sous ses pieds. Or cette expérience recouvre exactement celle de l'Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale : on lut Spengler et Le Déclin de l'Occident (Der Untergang des Abendlandes, 1918-1922), Husserl écrivit La Crise des sciences européennes (1936), Heidegger entreprit de réinterpréter de fond en comble l'histoire de la philosophie occidentale depuis Socrate. Quand le fondement de l'être vacille, l'homme n'a d'autre recours que de tourner sa question vers la structure même de l'être.

Le souvenir de Stefan Zweig (1881-1942) me revient. Die Welt von Gestern : Erinnerungen eines Europäers (1942). Zweig naquit à Vienne au crépuscule des Habsbourg et vécut les jours les plus

lumineux de la civilisation européenne des années 1920 — ces jours où, croyait-il, l'art, l'intelligence et la fraternité internationale avaient atteint le plus haut degré de l'histoire humaine. Le nazisme fit s'écrouler cette civilisation. Zweig vit de ses propres yeux la horde des chemises brunes descendre des camions et envahir les rues ; il assista, spectateur impuissant, à la régression de l'humanité vers un âge de pierre. Après la Nuit de Cristal (Kristallnacht, 9 novembre 1938), il prit le chemin de l'exil et finit par échouer à Petrópolis, au Brésil. Le 22 février 1942, il mit fin à ses jours avec son épouse Lotte. Il ne devait pas connaître le monde de l'après-guerre, celui de la course nucléaire entre les deux superpuissances.

L'effondrement civilisationnel que Zweig décrivit — la disparition du « monde d'hier » en l'espace d'une nuit — possède, au plan ontologique, la même structure que ce que Kida Gen éprouva lors de la défaite de 1945 et que ce que Husserl diagnostiqua dans l'Europe des années 1930. En langage de théorie GI, c'est l'instant où la courbure scalaire chute brutalement dans le négatif — l'instant de l'effondrement de la stabilité structurelle de la variété. Zweig ne put survivre à cet effondrement. Heidegger en tira une ontologie. Kida Gen en fit le point de départ de sa quête philosophique. La théorie GI fournit un outil mathématique apte à décrire la structure d'un tel effondrement — non pas son sens, cependant : le sens échappe aux mathématiques.

La méditation de Nishida et de l'école de Kyōto était elle aussi habitée par la volonté d'élucider la structure ontologique de la société et de l'histoire. L'« auto-identité absolument contradictoire », la « logique du lieu » n'étaient point de pures spéculations abstraites : c'étaient des entreprises visant, depuis le lieu qu'est le Japon, face à face avec la modernité occidentale, à réinterroger le fondement de l'être.

L'approche de la théorie GI — variétés différentiables, dérivée de Lie, courbure scalaire — diffère radicalement de celle de ces traditions philosophiques. Les mathématiques ne sont pas la philosophie ; la variété n'est pas l'ontologie. Cependant, en tant que la théorie GI porte en elle la motivation d'élucider les structures sociales, historiques et culturelles, elle communique souterrainement avec ces traditions. Comment la structure d'un environnement se transforme-t-elle, s'effondre-t-elle, se réorganise-t-elle ? Cette question est celle de la durée pure chez Bergson, celle de la temporalité chez Heidegger, celle de l'« entre » chez Kimura — et celle de la dérivée de Lie dans la théorie GI.

Ces prémisses posées, le présent essai formule la question suivante.

La durée pure de Bergson, l'être-au-monde (In-der-Welt-sein) et la temporalité (Zeitlichkeit) de Heidegger, l'« entre » (aida) de Kimura Bin, l'histoire des sensibilités de Corbin — quatre traditions intellectuelles qui ont décrit, chacune dans son propre langage, la structure temporelle et spatiale de l'expérience humaine. La théorie GI dispose d'un cadre mathématique capable de

décrire des phénomènes structurellement en résonance avec ces descriptions. Le présent essai entreprend de mettre au jour la structure de cette résonance.

Chapitre premier — La durée pure de Bergson et la dérivée de Lie

> *Il y a des changements, mais il n'y a pas, sous le changement, de choses qui changent : le changement n'a pas besoin d'un support.*
>
> 「変化はあるが、変化の下に変化する物はない。変化は支えを必要としない」
>
> "There are changes, but beneath the change there are no things which change: change does not need a support."
>
> „Es gibt Veränderungen, aber unter der Veränderung gibt es keine Dinge, die sich verändern: die Veränderung bedarf keines Trägers."
>
> *— Henri Bergson, L'Évolution créatrice (1907), chapitre IV*

Dans l'Essai sur les données immédiates de la conscience, thèse de doctorat soutenue en 1889, Henri Bergson (1859-1941) opéra une distinction décisive entre deux conceptions du temps. L'une est le temps spatialisé — celui que marque l'horloge, homogène, équidistant, dénombrable. L'autre est la durée pure (la durée pure) — ce temps vécu dans lequel les instants, qualitativement distincts, s'interpénètrent et se fondent au sein de la conscience.

Le cœur de la critique bergsonienne tient en ceci : les sciences de la nature réduisent le temps à l'espace. Le temps de l'horloge n'est rien d'autre qu'une suite d'unités homogènes — la seconde — alignées sur la droite numérique, c'est-à-dire une représentation spatiale. Or le temps de la conscience est d'une tout autre nature. Les cinq minutes au cours desquelles l'on achève une tasse de café diffèrent qualitativement des cinq minutes passées à attendre le résultat d'un examen. Réduire cette différence qualitative à la grandeur quantitative « cinq minutes » était, aux yeux de Bergson, l'erreur fondamentale de la science moderne.

La dérivée de Lie de la théorie GI se laisse lire comme une réponse mathématique à cette difficulté — sans qu'il faille prétendre pour autant que la dérivée de Lie formalise la « durée pure ». Bergson eût déclaré, à n'en point douter, que toute mathématisation altère l'essence de la durée.

La résonance structurelle réside aux points suivants.

La dérivée de Lie $\mathcal{L}_X g$ mesure dans quelle mesure la métrique — c'est-à-dire la manière de mesurer les distances — se déforme le long du flux temporel sur la variété. Lorsque $\mathcal{L}_X g = 0$, la métrique est temporellement invariante : la structure de l'espace est « gelée ». Voilà le correspondant mathématique du « temps spatialisé » critiqué par Bergson — un temps homogène dont la structure demeure identique d'un instant à l'autre : un temps mort.

Lorsque $\mathcal{L}_X g \neq 0$, en revanche, la métrique se déforme avec le temps — la structure de l'espace elle-même est « vivante ». Chaque instant possède une structure qualitativement distincte. Voilà ce qui entre en résonance structurelle avec la durée pure bergsonienne, cette succession d'instants qualitativement irréductibles les uns aux autres.

Dans l'étude de cas consacrée à l'Ave Verum Corpus, la dérivée de Lie atteignit sa valeur maximale — 4,095 — à la mesure 34. En cet instant, la métrique de l'espace musical subissait sa déformation la plus intense : sa structure différait qualitativement de celle de la mesure qui précédait comme de celle qui suivait. Dans le langage de Bergson, cette mesure possède la « durée » la plus dense — non point la répétition d'un temps homogène, mais un changement qualitatif concentré en un seul instant.

Inversement, dans les mesures d'ouverture — « Ave verum corpus », mesures 1 à 6 —, la dérivée de Lie était quasi nulle. La métrique variait à peine : l'homophonie en ré majeur se poursuivait sereinement. Mais ce n'est pas pour autant un « temps mort ». C'est peut-être ce que Bergson appelait « condensation de la durée » — un silence gros de possibilités non encore déployées. La dérivée de Lie de la théorie GI ne saisit pas cette nuance. C'est là, honnêtement, une limite de la méthode.

Chapitre II — Heidegger, les séminaires de Zollikon et l'analytique du Dasein

> *Alle objektivierenden Vorstellungen einer kapselartigen Psyche, eines Subjekts, einer Person, eines Ich oder eines Bewusstseins in der Psychologie und Psychopathologie müssen zugunsten eines neuen Verständnisses aufgegeben werden.*
>
> « Toutes les représentations objectivantes d'une psyché encapsulée, d'un sujet, d'une personne, d'un ego ou d'une conscience en psychologie et en psychopathologie doivent être abandonnées au profit d'une compréhension nouvelle. »
>
> "All objectifying representations of a capsule-like psyche, subject, person, ego or consciousness in psychology and psychopathology must be abandoned in favor of a new understanding."
>
> *— Martin Heidegger, Zollikoner Seminare (1959), erste Sitzung*

Le 8 septembre 1959, dans l'amphithéâtre de la clinique psychiatrique du Burghölzli à Zurich, Martin Heidegger (1889-1976) ouvrit sa première séance par un exposé succinct de la constitution fondamentale du Dasein : l'« être-au-monde » (In-der-Welt-sein). Dans la salle étaient réunis quelque soixante-dix psychiatres, convoqués par le docteur Medard Boss.

Boss avait reçu une formation analytique, mais en lisant Sein und Zeit pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il servait comme médecin militaire, il y avait découvert « une vision radicalement nouvelle, inouïe, du mode d'être de l'homme dans le monde ». En 1947, il rendit visite à Heidegger dans sa cabane de Todtnauberg ; de cette rencontre naquit une amitié intellectuelle qui devait durer un quart de siècle, et l'invitation faite à Heidegger de venir parler à des psychiatres dans la demeure de Boss, à Zollikon, au bord du lac de Zurich.

Que voulait transmettre Heidegger aux psychiatres rassemblés à Zollikon ? Ceci, et rien d'autre : la conception de l'homme que la psychiatrie présuppose — la séparation de l'« âme » et du « corps » héritée du dualisme cartésien, la scission du sujet et de l'objet, la cloison entre l'intérieur et le monde extérieur — repose sur un contresens radical touchant la structure de l'existence humaine. L'homme n'est pas un sujet enfermé dans une capsule psychique, observant le monde par le trou d'une serrure. L'homme est de part en part « être-au-monde » : toujours déjà engagé dans le monde, ouvert au monde, pris dans le monde. L'unité originaire, c'est l'être-au-monde ; ce n'est point la réunion secondaire d'un sujet et d'un objet préalablement séparés.

La résonance structurelle avec la théorie GI réside précisément dans cette structure.

Sur la variété de la théorie GI, les points de données ne sont jamais des valeurs d'observation isolées. Chaque point est enchâssé dans un « monde » — la variété elle-même — et sa signification se détermine par la structure métrique environnante. Arracher un point de données à la variété pour l'analyser isolément — voilà exactement la démarche que Heidegger dénonçait

sous le nom de « psyché encapsulée ». Une mesure trimestrielle du PIB, détachée de la variété économique, n'a plus de sens. Ce point ne signifie qu'en tant qu'il est replacé dans la variété, c'est-à-dire en tenant compte de la métrique et de la courbure qui le relient aux points voisins.

Toutefois, répétons-le : ceci n'est pas une traduction de l'ontologie heideggérienne dans la théorie GI. Le « monde » de Heidegger est un concept ontologique ; la « variété » de la théorie GI est une structure mathématique. Ce qui les relie n'est pas une correspondance conceptuelle, mais une résonance structurelle.

Chapitre III — L'« entre » de Kimura Bin et la distance géodésique sur la variété

> *Il doit exister sur cette terre quelque chose comme le fondement de la vie en général, et le fait que chacun de nous vit signifie que notre existence maintient, sur le plan de l'agir comme sur celui du sentir, un lien avec ce fondement de la vie en général.*
>
> 「この地球上には、生命一般の根拠とでもいうべきものがあるはずであって、われわれ一人ひとりが生きているということは、われわれという存在が行為的にも感覚的にも、この生命一般の根拠とのつながりを維持しているということにほかならない」
>
> *— Kimura Bin, Aida [L'Entre], Kōbundō, 1988*

Au département de psychiatrie de la Faculté de médecine de l'Université de Kyōto, Kimura Bin (1931-2021) articula la « logique du lieu » et l'« auto-identité absolument contradictoire » de Nishida Kitarō à la pratique clinique de la psychopathologie. Un séjour à Munich de 1961 à 1963 puis à Heidelberg de 1969 à 1971 lui permit d'absorber la tradition phénoménologique de la psychiatrie européenne — Jaspers, Binswanger, Minkowski, von Gebsattel, Blankenburg — et de la fondre avec la tradition philosophique japonaise pour constituer une psychopathologie phénoménologique sans équivalent.

Le concept central en est l'« entre » (aida). L'« entre » n'est ni un interstice spatial ni un intervalle temporel : c'est la relation même entre soi et le monde, entre soi et autrui — le « lieu » de la relation. Kimura conçut la maladie mentale comme un désordre de cet « entre » : une fissure s'y ouvre, une torsion s'y introduit, ou une membrane opaque vient s'y interposer. La schizophrénie, c'est la rupture de l'entre qui relie le soi au monde ; la dépression, c'est sa viscosité ; l'épilepsie, c'est son embrasement soudain.

Kimura classa en outre la structure temporelle de la maladie mentale par la métaphore de la fête. L'ante festum — la temporalité qui anticipe un avenir non encore advenu — est schizophrénique. Le post festum — la temporalité qui éprouve un retard irréparable à l'égard d'un passé révolu — est mélancolique. L'intra festum — la temporalité qui s'immerge dans l'instant présent — est épileptique.

La distance géodésique sur la variété de la théorie GI entre en résonance structurelle avec l'« entre » de Kimura.

Sur une variété, la distance entre deux points ne se mesure pas en ligne droite euclidienne : elle est la longueur du plus court chemin — la géodésique — le long de la surface courbe. Cette distance est déterminée par la structure métrique de la variété, c'est-à-dire par la manière dont l'espace est courbé. Que la métrique se déforme ($\mathcal{L}_X g \neq 0$), et la distance entre les mêmes deux points change : ce qui était proche peut devenir lointain, et ce qui était lointain, proche.

L'« effondrement de l'entre » tel que Kimura le décrivit — la rupture, dans la schizophrénie, du rapport entre le soi et le monde — correspond, en langage de théorie GI, à une chute brutale de la courbure scalaire vers les valeurs négatives. Lorsque la courbure scalaire devient fortement négative, la variété prend la forme d'une selle et les géodésiques divergent. Le plus court chemin reliant deux points s'allonge brusquement, ou cesse d'être unique. La « distance » entre le soi et le monde s'accroît, non parce que les points se sont déplacés, mais parce que la structure de l'espace intermédiaire s'est effondrée.

Dans l'étude de cas de l'Ave Verum Corpus, la courbure scalaire plongea à -490,72 au passage « cuius latus perforatum » (mesures 31 à 36). L'« entre » de l'espace musical fut violemment distordu : le corps du Christ est percé par la lance, et la structure de l'espace musical — non seulement son contenu, mais sa géométrie — se fracture. C'est, dans le vocabulaire de Kimura, un passage où l'« entre » de l'espace musical s'effondre, où l'expérience frôle la temporalité schizophrénique de l'ante festum.

Cependant, l'« entre » de Kimura est le lieu d'une relation vivante, soutenue par le rapport fondamental vital (Grundverhältnis au sens de Weizsäcker). La distance géodésique de la théorie GI n'est qu'une grandeur géométrique. Ce qui relie les deux n'est, une fois encore, qu'une résonance structurelle, non une traduction. Kimura se détournerait probablement avec un doux sourire de toute tentative de réduire son « entre » à une quantité géométrique.

Chapitre IV — L'histoire des sensibilités de Corbin et la variété de l'espace sensoriel

> *L'historien des sensibilités ne cherche pas à retrouver ce que les hommes du passé ont réellement senti ; il tente de comprendre le système de références qui organisait leurs émotions.*
>
> 「感性の歴史家が求めるのは、過去の人々が実際に何を感じたかを復元することではない。彼らの感情を組織化していた参照体系を理解しようとするのである」
>
> *— D'après la méthode d'Alain Corbin*

Le Miasme et la Jonquille (1982) d'Alain Corbin (1936-) est l'ouvrage monumental par lequel la troisième génération de l'école des Annales atteignit ce qu'il est convenu d'appeler une « histoire des sensibilités ». Corbin y reconstitua, à partir de lettres, de journaux intimes, de décrets, de publications médicales et d'autres sources qualitatives, la transformation structurelle de l'espace olfactif en France du XVIIIe au XIXe siècle : le passage de la théorie des miasmes à la révolution hygiéniste.

Le point de contact entre la méthodologie de Corbin et la théorie GI a été discuté ailleurs (note de projet pour l'essai « Géométrie de la sensibilité »). Je me bornerai ici à situer cette tradition dans la comparaison des quatre traditions intellectuelles qui structurent le présent essai.

L'histoire des sensibilités de Corbin croise les traditions de Bergson, de Heidegger et de Kimura aux points suivants.

Premièrement, ce que décrit Corbin, c'est le changement historique du « système de référence sensoriel ». Pour le Parisien d'une certaine époque, l'odeur des égouts signalait le « danger », le parfum des fleurs symbolisait la « vertu ». Ce système de référence fut radicalement transformé par l'aménagement des égouts et l'avènement de la bactériologie. En langage de théorie GI, cela se laisse décrire comme un changement de la métrique sur la variété olfactive — une dérivée de Lie non nulle. De même que la durée pure bergsonienne décrit le changement qualitatif de la conscience, l'histoire des sensibilités de Corbin décrit le changement qualitatif de la « durée » sensorielle d'une société.

Deuxièmement, la démarche de Corbin entre en résonance avec le concept d'« entre » de Kimura Bin. L'expérience olfactive naît dans l'« entre » du sujet qui sent et de l'objet senti. Ce que Corbin décrit, c'est le changement structurel historique de cet « entre » : une même odeur suscite la terreur à une époque et passe inaperçue à une autre.

Troisièmement, la notion heideggérienne d'« être-au-monde » jette une lumière nouvelle sur l'espace olfactif de Corbin. L'odorat, à la différence de la vue et de l'ouïe, est un sens pour lequel

il est difficile de maintenir une distance avec l'objet. L'odeur pénètre l'espace et brouille la frontière entre sujet et objet. L'expérience olfactive est peut-être l'une des formes les plus originaires de l'« être-au-monde ».

Chapitre V — Table de correspondances de la résonance structurelle

La table qui suit ordonne les résonances structurelles entre les quatre traditions intellectuelles et la théorie GI. Répétons-le : il ne s'agit point de traductions, mais de résonances ; point d'identités, mais de correspondances.

Concept	Bergson	Heidegger/Boss	Kimura Bin	Corbin	Théorie GI
Temps vivant	Durée pure (la durée pure)	Temporalité (Zeitlichkeit)	Temps de l'entre ante/post festum	Changement historique de la sensibilité	$\mathcal{L}_X g \neq 0$
Temps mort	Temps spatialisé (temps spatialisé)	Concept vulgaire du temps (vulgärer Zeitbegriff)	Fixation de l'entre	Fixation du système de référence	$\mathcal{L}_X g = 0$
Structure de l'être	Flux de conscience (flux de conscience)	Être-au-monde (In-der-Welt-sein)	L'entre du soi et du monde	Système de référence sensoriel	Points de données sur la variété
Effondrement structurel	Rupture de la durée	Angoisse (Angst)	Dépersonnalisation, schizophrénie (effondrement de l'entre)	Effondrement de l'ordre sensoriel à la veille de la révolution	$R \to -\infty$ (courbure scalaire négative)
Rétablissement / stabilité	Intuition (intuition)	Existence authentique (eigentliche Existenz)	Rétablissement de l'entre	Établissement d'un nouveau système de référence	$R > 0$ (courbure positive)

La ligne la plus importante de cette table est « effondrement structurel ». La rupture de la durée chez Bergson, l'angoisse chez Heidegger, l'effondrement de l'entre chez Kimura, l'effondrement de l'ordre sensoriel à la veille de la révolution chez Corbin : autant de descriptions d'un seul et même phénomène, dans des langages différents, à propos d'objets différents, mais structurellement identique. La chute de la courbure scalaire vers les valeurs négatives dans la théorie GI en constitue le correspondant mathématique.

C'est cependant à la dernière ligne — « rétablissement » — que les limites de la théorie GI se révèlent. L'« intuition » de Bergson, l'« existence authentique » de Heidegger, le « rétablissement de l'entre » de Kimura ne désignent jamais la simple restauration d'une structure antérieure : tous impliquent un saut qualitatif vers une dimension nouvelle. Le retour de la courbure scalaire vers des valeurs positives dans la théorie GI rend compte du rétablissement de la stabilité structurelle, mais non du « saut qualitatif ». Cette limite doit être signalée en toute honnêteté.

Chapitre final

絶対矛盾的自己同一

« L'auto-identité absolument contradictoire » — Nishida Kitarō

"Absolutely Contradictory Self-Identity" — Nishida Kitarō

„Absolut widersprüchliche Selbstidentität" — Nishida Kitarō

— Nishida Kitarō, Zettai mujunteki jiko dōitsu [L'auto-identité absolument contradictoire], 1939

L'« auto-identité absolument contradictoire » de Nishida Kitarō — deux choses qui se contredisent et qui, dans leur contradiction même, sont une — : ce concept condense la conclusion du présent essai.

La durée pure de Bergson et la dérivée de Lie de la théorie GI se contredisent. Bergson récuse la mathématisation ; la théorie GI est mathématique de part en part. Et pourtant, l'une et l'autre montrent du doigt la même chose : le temps vivant est un temps dont la structure change.

L'être-au-monde de Heidegger et la variété de la théorie GI se contredisent. Heidegger parle en concepts ontologiques ; la théorie GI parle en structures mathématiques. Et pourtant, l'un et l'autre montrent du doigt la même chose : l'être ne saurait se comprendre détaché du monde.

L'« entre » de Kimura Bin et la distance géodésique de la théorie GI se contredisent. L'« entre » de Kimura est une relation vivante, soutenue par le rapport fondamental vital ; la distance géodésique n'est qu'une grandeur géométrique. Et pourtant, l'un et l'autre montrent du doigt la même chose : quand la structure de la relation s'effondre, c'est le fondement de l'être qui se dérobe.

Identiques dans leur contradiction même — Nishida nommait cela un « lieu ». Les quatre traditions intellectuelles du présent essai et la théorie GI se contredisent mutuellement, et pourtant elles indiquent le même « lieu ». Ce lieu n'est rien d'autre que la dynamique même par laquelle la structure temporelle et spatiale de l'expérience humaine se transforme, s'effondre et se reconstitue.

La théorie GI ne mesure pas ce « lieu ». Mais elle décrit des phénomènes mathématiques qui entrent en résonance structurelle avec lui. Et percevoir cette résonance — n'est-ce pas, peut-être, la forme la plus modeste de ce que Bergson nommait « intuition » ?

Die Sprache ist das Haus des Seins.

> « Le langage est la maison de l'être. »
>
> 「言葉は存在の家である」
>
> "Language is the house of being."
>
> «Язык есть дом бытия.»
>
> *— Martin Heidegger, Brief über den Humanismus (1947)*

Si le langage est la maison de l'être, alors les mathématiques sont peut-être une autre maison de l'être. Non pas la même maison, cependant. Une autre. Et les deux se dressent sur le même sol.

Mais que ces deux maisons demeurent à jamais distinctes, voilà ce que les mathématiques du XXIe siècle trancheront peut-être.

Le programme de Langlands est, dans les mathématiques contemporaines, l'entreprise qui vise à unifier, par un vaste réseau de correspondances, des domaines longtemps crus sans rapport : théorie des nombres, géométrie algébrique, théorie des représentations, analyse harmonique. Né d'une lettre que Robert Langlands adressa à André Weil en janvier 1967, ce programme forme depuis plus d'un demi-siècle l'avant-garde des mathématiques, et étend désormais sa portée, à travers les correspondances géométriques de Langlands, jusqu'à la physique — théorie quantique des champs et théorie des cordes.

Le jour où toutes les pièces seront en place, les mathématiques et les sciences de la nature retourneront peut-être — qui sait ? — à la forme du savoir d'avant la Renaissance. Dans les universités médiévales, les sept arts libéraux (septem artes liberales) — le trivium (grammaire, rhétorique, dialectique) et le quadrivium (arithmétique, géométrie, astronomie, musique) — formaient un tout organique. La musique était une branche des mathématiques, l'astronomie une application de la géométrie, la dialectique la méthode qui traversait l'ensemble. Sciences de la nature, mathématiques, philosophie, beaux-arts, morale : non point des disciplines cloisonnées, mais les aspects divers d'un savoir disposé sur une seule et même carte. La division moderne du travail intellectuel a déchiré cette carte ; les progrès du programme de Langlands laissent entrevoir l'existence d'un fil capable de recoudre les lambeaux.

Werner Marx, héritier de la pensée tardive de Heidegger, posa dans Gibt es auf Erden ein Maß? Grundbestimmungen einer nichtmetaphysischen Ethik la question de la possibilité d'une éthique ontologique. La question de la « mesure » que Heidegger avait méditée à travers le vers de Hölderlin (»…dichterisch wohnet der Mensch…«), Marx la déploya comme question fondamentale de l'éthique. Or poser une mesure — décider de ce qui est bien, de ce qui est beau, de ce qui est vrai — résonne structurellement avec le geste de poser une métrique sur une variété.

La logique catégorique (categorical logic), de son côté, est en train d'élucider les règles logiques propres à chaque structure catégorique et les passages de traduction entre catégories — la traductibilité par foncteurs. Entre des mondes mathématiques différents, il existe un « entre », et le foncteur qui traverse cet « entre » traduit les théorèmes de l'un en théorèmes de l'autre. De même que l'« entre » de Kimura Bin était le lieu du rapport entre le soi et le monde, le foncteur est le lieu du rapport entre un monde mathématique et un autre.

Un travail retient ici mon attention : la « science unifiée catégorique » (Categorical Unified Science) de Maruyama Yoshihiro (Centre Hakubi et Département des lettres, Université de Kyōto / Département d'informatique, Université d'Oxford ; actuellement Université nationale australienne). Concevant la théorie des catégories comme « théorie des réseaux de structures », Maruyama a montré que les réseaux déductifs tissés par les propositions, les réseaux causaux tissés par les systèmes physiques, les réseaux sémantiques tissés par les mots et les phrases, les réseaux sociaux tissés par les agents ne sont que des instances diverses d'un même réseau de structures — ce que l'on nomme catégorie. Le trait décisivement important du projet de Maruyama est qu'il ne relève pas de l'unification réductionniste du positivisme logique, mais d'une unification pluraliste qui respecte la complexité propre de chaque science. « L'unité comme mise en réseau du savoir, non comme réduction ni uniformisation » : cet idéal résonne profondément avec la position méthodologique du présent essai, qui cherche entre la théorie GI et Bergson-Heidegger-Kimura non pas une formalisation, mais une résonance structurelle.

Comme Maruyama le souligne lui-même, le « logicisme prédicatif » de Nishida Kitarō — la logique du prédicat (logique du lieu), opposée à la logique du sujet (logique aristotélicienne) — est analogue à la philosophie du processus qui abandonne la logique de la substance pour se fonder sur le devenir (Becoming) plutôt que sur l'être (Being) ; la science unifiée catégorique se connecte ainsi naturellement à la philosophie de l'école de Kyōto. Maruyama souligne du reste la continuité avec le « Hyakugaku renkan » (Encyclopédie des sciences) de Nishi Amane, projet pionnier de science unifiée au Japon, et avec Nishitani Keiji, de l'école de Kyōto, qui proclama l'urgence de « construire une vision unifiée du monde » dans une « époque nihiliste de la fragmentation des visions du monde ».

Par ailleurs, Ōyama Tomonori, dans « Développement de la théorie sociale par la théorie des catégories », utilisa l'adjonction catégorique comme instrument pour traduire de façon unifiée la théorie des jeux de langage de Hashizume Daizaburō, l'auto-organisation d'Imada Takatoshi, la théorie volontariste de l'action de Satō Toshiki, le Schéma L de Lacan et la critique de la violence de Benjamin, et obtint ce résultat remarquable : des théories sociales qui, en langue naturelle, présentent des visages entièrement différents se ressemblent de façon frappante dans la structure de l'adjonction catégorique. Le travail d'Ōyama constitue une illustration effective du programme de Maruyama appliqué à des questions concrètes de la sociologie théorique ; il communique méthodologiquement avec la tentative de la théorie GI d'établir, dans son article de sociologie quantitative, des « correspondances structurelles avec les méthodes existantes ».

La théorie GI affronte la même question par une voie différente de la science unifiée catégorique de Maruyama : la variété riemannienne et la dérivée de Lie. Là où Maruyama fonde son approche sur la structure algébrique de la théorie des catégories, la théorie GI fonde la sienne sur la structure analytique de la géométrie différentielle. Mais l'une et l'autre visent le même horizon : une mise en réseau du savoir dépassant la fragmentation des sciences. Que les deux convergent un jour — au point de rencontre de la théorie des catégories et de la géométrie différentielle, précisément le domaine où habitent les catégories dérivées et la théorie des motifs —, voilà l'une des questions auxquelles les mathématiques du XXIe siècle doivent répondre.

Shinichi Mochizuki, mathématicien en poste à l'Université de Kyōto — héritière de Nishida Kitarō —, a proposé la théorie de Teichmüller inter-universelle (Inter-universal Teichmüller theory, IUT), édifice théorique solitaire dont la communauté mathématique, dans sa majorité, n'a pas encore achevé la vérification. Cette tentative de jeter des ponts dans l'« entre » de plusieurs univers mathématiques, par-delà le cadre de l'univers conventionnel — tentative qui paraît être en elle-même une mise en pratique mathématique de l'« auto-identité absolument contradictoire » de Nishida —, confluera-t-elle avec le mouvement du programme de Langlands, cette grande unification intellectuelle en marche ?

Nous le saurons peut-être au cours du XXIe siècle.

Peut-être ne le saurons-nous pas. De même que Zweig ne vit jamais le monde d'après-guerre. Mais dans le fait même d'avoir posé la question — dans le fait que Bergson ait interrogé la durée, que Heidegger ait interrogé l'être, que Nishida ait interrogé le lieu, que Kimura ait interrogé l'« entre », que Corbin ait interrogé la sensibilité, que Langlands ait interrogé la correspondance, que Mochizuki ait interrogé l'inter-universel —, dans ce fait même réside la dignité de l'entreprise intellectuelle humaine.

L'unification mathématique de la relativité générale et de la mécanique quantique — à un stade antérieur encore à celui de la théorie quantique des champs — fut calculée, vraisemblablement parmi les tout premiers au monde, par la plume d'un jeune Russe né en Union soviétique, doué aussi bien pour les sciences humaines que pour les arts. Matvei Petrovitch Bronstein (Матвей Петрович Бронштейн, 1906-1938) conçut le cube cGħ et mena des recherches pionnières sur la gravité quantique. Auteur talentueux d'ouvrages scientifiques pour enfants, il quitta ce monde à l'âge de trente et un ans. Son nom, je ne l'oublierai pas. La terre et le ciel de Russie en gardent la mémoire.

Je perçois dans chaque langue un timbre qui n'appartient qu'à elle, une beauté que nulle autre ne possède. Quand je décide en quelle langue exprimer — ou ré-exprimer — ce texte, j'obéis au désir sensoriel de savoir de quel timbre je veux le savourer.

À ce propos, la confrontation du Japon avec la civilisation occidentale ne date pas de la fin de l'époque d'Edo : elle remonte à l'époque d'Azuchi-Momoyama. Les missionnaires chrétiens — religieux de la Compagnie de Jésus en tête — atteignirent successivement les domaines des divers daimyō. Or ce qui frappe, c'est que l'élite politique japonaise de l'époque — les daimyō et leurs vassaux — ainsi que les populations urbaines et rurales ne reçurent point passivement ces hôtes : ils engagèrent d'eux-mêmes un dialogue culturel, civilisationnel, voire proprement théologique. Des catholiques romains et des bouddhistes — principalement des moines zen épris de débat académique — débattirent de théologie catholique au moyen de la logique zen, non point sous l'emprise de préjugés religieux ni par réflexe discriminatoire, mais à titre de débat intellectuel pur. Votre argumentation recèle une contradiction : laquelle des deux thèses est la vraie ? — c'est en ces termes que se menait la disputatio. Non pas un affrontement de dogmes, mais un choc d'arguments logiques, une succession de réfutations. Les pères et les missionnaires en rendirent compte dans les lettres qu'ils adressèrent au siège de la Compagnie de Jésus et au Saint-Siège : convertir les Orientaux de cette terre est plus difficile que dans tout autre pays, car ils répliquent sur le plan de l'intellect — logiquement, rationnellement. Les villes sont propres, le peuple est instruit, sa conduite est mesurée, et les gens vivent dans un esprit de coopération mutuelle. Les daimyō sont, pour ainsi dire, des rois de petits ou de moyens royaumes, et il en est qui règnent sur de grands domaines. Et il y a, comme autorité religieuse, un empereur à Kyōto — non pas un King, mais un personnage qu'il conviendrait d'appeler Emperor.

La confrontation entre le Japon et le monde occidental, à cette époque, ne relevait pas encore du schéma de l'intimidation par les armes. C'était un échange intellectuel — l'une des périodes les plus captivantes de l'histoire. Si l'on retenait cette époque comme terrain pour une historiographie empirique fondée sur les variétés, quels résultats la dérivée de Lie, le crochet de Lie et les autres instruments d'analyse géométrique livreraient-ils ? Les sources historiques, tant numériques que qualitatives, semblent être conservées au Japon en quantité considérable.

J'appelle de mes vœux des recherches d'historiographie empirique fondée sur la théorie GI, conduites par les japonologies française, britannique et américaine, héritières d'une riche tradition d'études orientales. Connaître le passé d'une nation, c'est atteindre en profondeur les principes d'action et les strates inconscientes de la conscience des Japonais d'aujourd'hui. Cette connaissance devrait revêtir, pour la pratique politique de ces nations occidentales elles-mêmes, une valeur considérable. Le Japon, quant à lui, doit analyser le passé de chacun de ces pays afin de mieux les comprendre, et dans le même temps tendre l'oreille à la manière dont il est lui-même analysé. C'est le débat intellectuel de notre temps. Un débat sans voix. Un débat silencieux dans lequel on veille à ce que l'adversaire n'entende point quelle résolution l'on a posée. Le plus noble des jeux entre gentilshommes.

Amen.

Bibliographie

Bergson, Henri. Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris : Félix Alcan, 1889.

Bergson, Henri. L'Évolution créatrice. Paris : Félix Alcan, 1907.

Boss, Medard. Psychoanalyse und Daseinsanalytik. Bern : Hans Huber, 1957.

Boss, Medard. Existential Foundations of Medicine and Psychology. New York : Jason Aronson, 1979.

Böhme, Gernot. Atmosphäre: Essays zur neuen Ästhetik. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995.

Bourbaki, Nicolas. Éléments de mathématique. Paris : Hermann (puis Masson, puis Springer), 1939–.

Bronstein, Matvei Petrovitch (Бронштейн, Матвей Петрович). On the quantization of gravitational waves (К вопросу о квантовании гравитационных волн). Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki, 6, 195-236, 1936.

Chaadaïev, P. Ia. Lettres philosophiques (Философические письма). Première publication dans Teleskop, 1836.

Corbin, Alain. Le Miasme et la Jonquille : L'odorat et l'imaginaire social, XVIIIe–XIXe siècles. Paris : Aubier Montaigne, 1982.

Corbin, Alain. Les Cloches de la terre : Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle. Paris : Albin Michel, 1994.

Foulquié, Paul. Précis de philosophie à l'usage des candidats au baccalauréat. 2 tomes. Paris : Éditions de l'École, 1936.

Foulquié, Paul. Dictionnaire de la langue philosophique. Paris : Presses Universitaires de France, 1962.

Frenkel, Edward. Love and Math: The Heart of Hidden Reality. New York : Basic Books, 2013.

Heidegger, Martin. Sein und Zeit. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1927.

Heidegger, Martin. Zollikoner Seminare: Protokolle — Zwiegespräche — Briefe. Hrsg. von Medard Boss. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1987. Gesamtausgabe Bd. 89, 2006.

Heidegger, Martin. Brief über den Humanismus. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1947.

Heidegger, Martin. « Bauen Wohnen Denken. » In : Vorträge und Aufsätze. Pfullingen : Günther Neske, 1954.

Heidegger, Martin. Die Frage nach dem Ding. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1962 (Vorlesung 1935-36).

Heidegger, Martin. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Gesamtausgabe Bd. 65. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1989 (verfasst 1936-38).

Heidegger, Martin. »...dichterisch wohnet der Mensch...« In : Vorträge und Aufsätze. Pfullingen : Günther Neske, 1954.

Kida, Gen (木田元). Haidegā no shisō (ハイデガーの思想). Iwanami shinsho, 1993.

Kida, Gen (木田元). Han-tetsugaku-shi (反哲学史). Kōdansha gakujutsu bunko, 2000.

Kimura, Bin (木村敏). Jikan to jiko (時間と自己). Chūkō shinsho, 1982.

Kimura, Bin (木村敏). Aida (あいだ). Kōbundō, 1988 (Chikuma gakugei bunko, 2005).

Kimura, Bin (木村敏). Jiko, aida, jikan (自己・あいだ・時間). Kōbundō, 1981 (Chikuma gakugei bunko, 2006).

Kimura, Bin (木村敏). Kankei to shite no jiko (関係としての自己). Misuzu shobō, 2005.

Kimura, Bin (木村敏). Seishin igaku kara rinshō tetsugaku e (精神医学から臨床哲学へ). Minerva shobō, 2010.

Langlands, Robert P. « Letter to André Weil. » Janvier 1967.

Maruyama, Yoshihiro (丸山善宏). « Kenron-teki tōitsu kagaku » (圏論的統一科学). Nihon kagaku tetsugakkai workshop, 2015.

Maruyama, Yoshihiro (丸山善宏). « Kenron-teki ronrigaku : toposu riron o koete » (圏論的論理学：トポス理論を越えて). Sūgaku seminā, juin 2012.

Maruyama, Yoshihiro. « Prior's Tonk, Notions of Logic, and Levels of Inconsistency. » Synthese 193(11) : 3483-3495, 2016.

Marx, Werner. Gibt es auf Erden ein Maß? Grundbestimmungen einer nichtmetaphysischen Ethik. Hamburg : Felix Meiner Verlag, 1983.

Merleau-Ponty, Maurice. Phénoménologie de la perception. Paris : Gallimard, 1945.

Minkowski, Eugène. Le Temps vécu : Études phénoménologiques et psychopathologiques. Paris : Collection de l'Évolution Psychiatrique, 1933.

Mochizuki, Shinichi. Inter-universal Teichmüller Theory I–IV. RIMS, Kyoto University, 2021.

Nishida, Kitarō (西田幾多郎). Zen no kenkyū (善の研究). Kōdōkan, 1911.

Nishida, Kitarō. An Inquiry into the Good. Trad. Masao Abe et Christopher Ives. New Haven : Yale University Press, 1990.

Nishida, Kitarō (西田幾多郎). Zettai mujunteki jiko dōitsu (絶対矛盾的自己同一), 1939 (Nishida Kitarō zenshū, vol. 9, Iwanami shoten).

Nishida, Kitarō (西田幾多郎). Bashoteki ronri to shūkyōteki sekaikan (場所的論理と宗教的世界観), 1945 (Nishida Kitarō zenshū, vol. 11, Iwanami shoten).

Norberg-Schulz, Christian. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. New York : Rizzoli, 1980.

Ōyama, Tomonori (大山智徳). « Kenron ni yoru shakai riron no tenkai » (圏論による社会理論の展開). Shakai bunseki, 2021.

Rey, Roselyne. Histoire de la douleur. Paris : La Découverte, 1993.

Saint-Exupéry, Antoine de. Le Petit Prince. New York : Reynal & Hitchcock, 1943.

Schmitz, Hermann. System der Philosophie, Bd. III : Der Raum, Teil 1 : Der leibliche Raum. Bonn : Bouvier, 1967.

Spengler, Oswald. Der Untergang des Abendlandes. Wien/Leipzig : Wilhelm Braumüller, 1918-1922.

Virilio, Paul. Vitesse et politique : Essai de dromologie. Paris : Galilée, 1977.

Weizsäcker, Viktor von. Der Gestaltkreis: Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen. Leipzig : Georg Thieme, 1940.

Zweig, Stefan. Die Welt von Gestern: Erinnerungen eines Europäers. Stockholm : Bermann-Fischer Verlag, 1942.